UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

**VESTIBULAR DE MEDICINA** | 2º SEMESTRE DE 2023

## VESTIBULAR

**QUESTÃO 1**

**a)** Substância X: $H_2O_2$

Substância Y: $(NH_4)_2Cr_2O_7$

Substância Z: $CaCO_3$

**1,0 ponto ao associar corretamente todas as substâncias**

**b)** 1 mol de $H_2O_2$ forma ½ mol $O_2$ ---------- 98,2 kJ ;

10 mol de $H_2O_2$ forma 5 mol de $O_2$----------982 kJ

portanto:

**5 mol $O_2$ ---------- x $\Rightarrow$ x = 982 kJ (1,0 ponto)**

b)

$CaO + H_2O \rightarrow$ **$Ca(OH)_2$ (1,0 ponto)**

$CO_2 + H_2O \rightarrow$ **$H_2CO_3$ (1,0 ponto)**

**1,0 ponto para cada substância correta**

**QUESTÃO 2**

**a)** $[H^+] = 10^{-pH} \Rightarrow [H^+] =$ **$10^{-4}$ mol/L (1,0 ponto)**

pH = 4 $\Rightarrow [H^+] = 10^{-4}$ mol/L

pH = 6 $\Rightarrow [H^+] = 10^{-6}$ mol/L

$\frac{10^{-4}}{10^{-6}} = 10^2 =$ **100 vezes (1,0 ponto)**

**Ou**

**Escrevendo de modo descritivo que a variação de pH corresponde a uma variação de 10 vezes na acidez; se aumentar 2 unidades, corresponde à diminuição de 100 vezes. (1,0 ponto)**

**b)** $Pb^{2+} + 2OH^- \rightarrow Pb(OH)_2$ ou

$Pb^{2+} + 2NaOH \rightarrow Pb(OH)_2 + 2Na^+$ **(1,0 ponto) pela equação correta (uma ou outra)**

1 mol $Pb^{2+}$ ---------- 2 mol NaOH

$4{,}5 \times 10^{-4}$ mol ---------- x

x = $9{,}0 \times 10^{-4}$ mol

1000 mL ---------- 6 mol

x ---------- 9,0 × $10^{-4}$ mol ⇒ **0,15 mL ou 1,5. $10^{-4}$ L (1,0 ponto)**

**QUESTÃO 3**

**a)** Isótopo do deutério: $^{3}_{1}H$ **(1,0 ponto)**

Isótopo X: $^{144}_{61}Pm$ **(1,0 ponto)**

**b)** 100% ------ 50% ------ 25% ⇒ 2 períodos de meia-vida

$t_{1/2}$ = 25÷2 = **12,5 horas (1,0 ponto)**

$m_i$ ---------- $m_i/2$ ---------- $m_i/4$

$m_i/4$ = 2 g

$m_i$ = 8 g **(1,0 ponto)**

**ou**

2g-------25%

x--------100%

**x = 8g (1,0 ponto)**

**QUESTÃO 4**

**a)** Grupos funcionais comuns às duas moléculas:

**ácido carboxílico (1,0 ponto)**

**amina. (1,0 ponto)**

**b) Paracetamol: $C_8H_9O_2N$**

C = 12 x 8 = 96

H = 1 x 9 = 9

O = 16 x 2 = 32

N = 14 x 1 = 14

**M = 151 g/mol**

151 g ---------- 100%

96 g ---------- x ⇒ **x = 63,57 % (1,0 ponto)**

**OBS: Foi aceito um intervalo de valor final entre 63 e 64%**

A molécula de fexofenadina possui **1 carbono** assimétrico. **(1,0 ponto)**

**QUESTÃO 5**

**a)** Por meio da fotossíntese. (1ponto). Fitoplânctons, algas ou cianobactérias. (1 ponto).

**b)** Mutualismo. (1 ponto). O gás carbônico dissolvido na água forma o ácido carbônico que acidifica as águas e corrói o exoesqueleto calcário dos corais. (1 ponto).

**QUESTÃO 6**

**a)** Dissacarídeo (1 ponto). A lactase. (1 ponto).

**b)** Por fermentação. (1 ponto). Porque no leite zero lactose existe maior concentração de glicoses livres que podem ser prontamente absorvidas pelo intestino da pessoa diabética, aumentando rapidamente a glicemia sanguínea. (1 ponto).

**QUESTÃO 7**

**a)** Machos. (1 ponto). Metamorfose. (1 ponto).

**b)** A enzima de restrição tem por função promover a clivagem do DNA em sequências específicas do DNA de uma espécie. (1 ponto). Porque o código genético não pertence a uma espécie, pois trata-se da correspondência universal entre uma trinca de bases nitrogenadas do RNA mensageiro (códon) e um aminoácido específico. (1 ponto).

**QUESTÃO 8**

**a)** Angiospermas (1 ponto). A oosfera. (1 ponto).

**b)** O fruto (1 ponto). O fruto atrai animais que contribuem para a dispersão das sementes no ambiente e, portanto, para a dispersão da espécie. (1 ponto).